

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д.А. Булгаков
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Работа с примитивами, полигональное моделирование и применение
модификаторов

по дисциплине: Компьютерная Графика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами пакета 3Dмоделирования Blender, используемыми для создания, редактирования и модификации стандартных и усложнённых примитивов, а также с инструментами и способами привязки объектов, их копирования и изменения опорной точки.

2 Номер варианта (из таблиц Л1.1 и Л1.2).

Вариант 14

Форма стола - 5-угольный

2.1 Стандартные примитивы (Add >> Mesh)

UV Sphere

Diamond

Monkey

2.2 Дополнительные объекты (Add >> Mesh >> Extras)

SimpleStar

Teapot+

2.3 Модификаторы

Simple Deform Twist

Wave

Cast

3 Краткое описание процесса создания примитивов.

Для создания примитивов используется инструмент Add. Инструмент Plane позволяет создать пол, а из Cube создается стол, один стул. Также добавляются и UV Sphere, Diamond и Monkey. Инструмент Scale позволяет масштабировать объекты до подходящих размеров.

Для создания столешницы стола используется Cylinder с Vertices = 5. Ножки стола реализованы нестандартным способом из-за специфической формы столешницы.

4 Краткое описание используемых инструментов редактирования полигонов (на примере стола и стула, со скриншотами)

Используется инструмент: Add >> Mesh - Plane

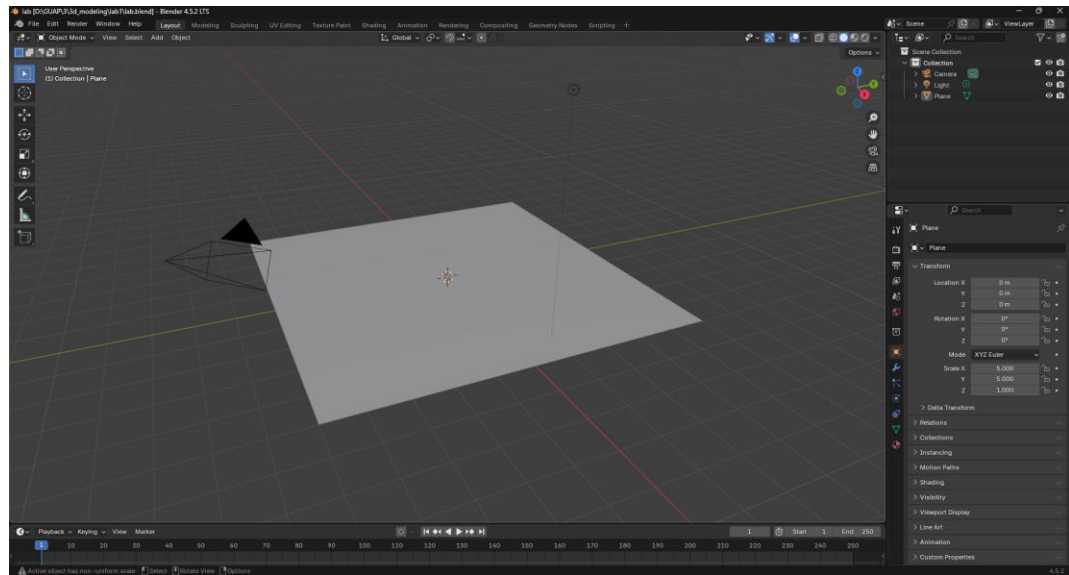


Рисунок 1 – Создание плоскости поверхности

Используется инструмент: Add >> Mesh - цилиндр с количеством сторон 5

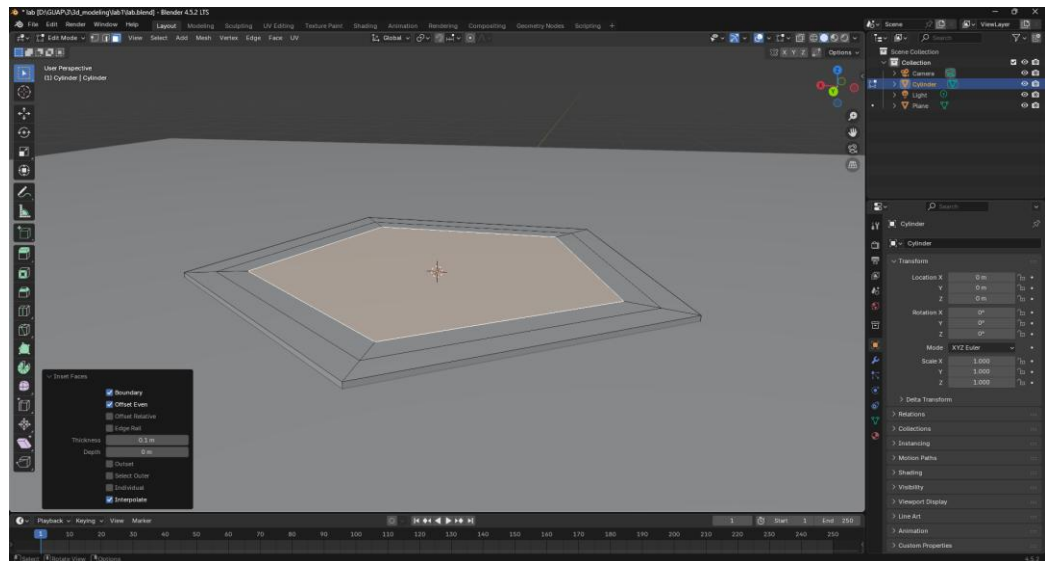


Рисунок 2 – Создание столешницы

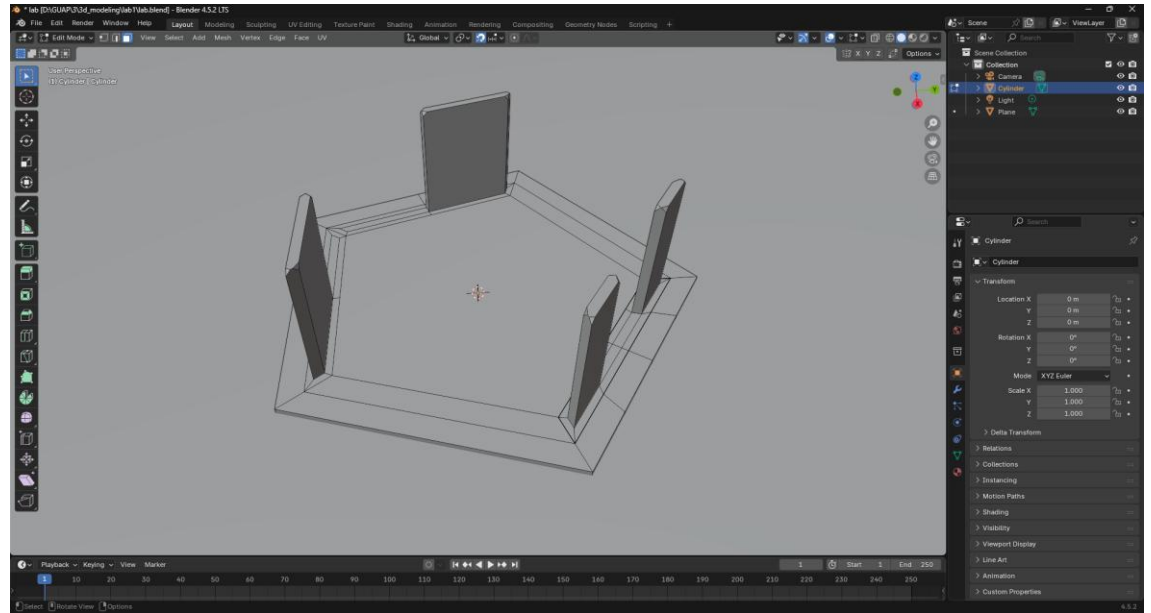


Рисунок 3 – Создание ножек стола

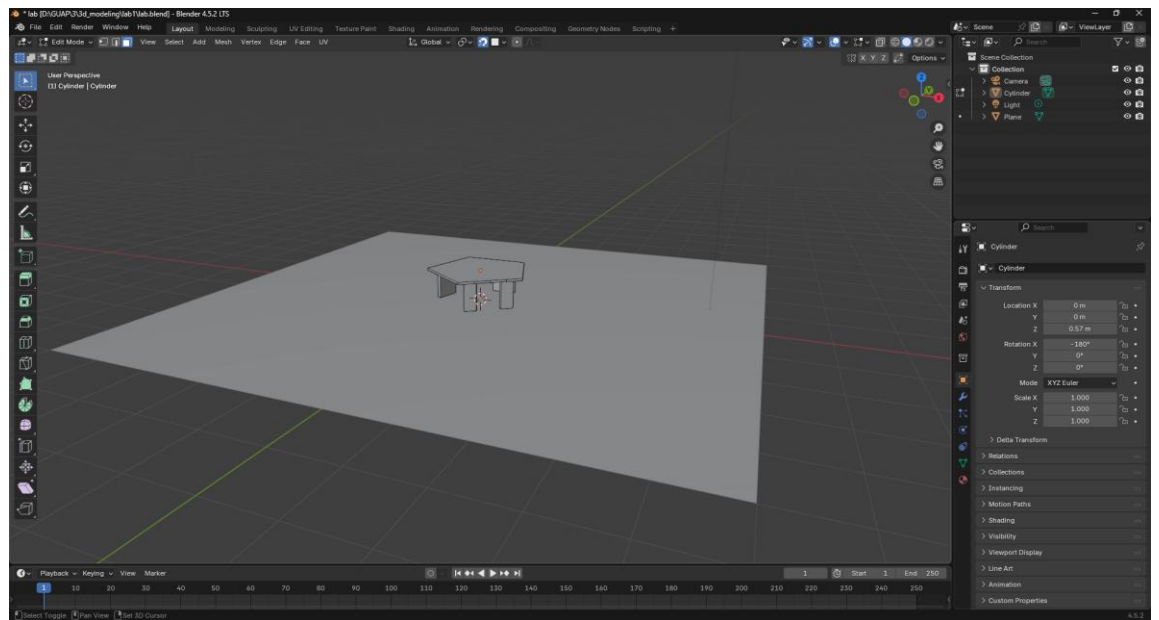


Рисунок 4 – Установка стола на поверхность

Используется инструмент: Add >> Cube

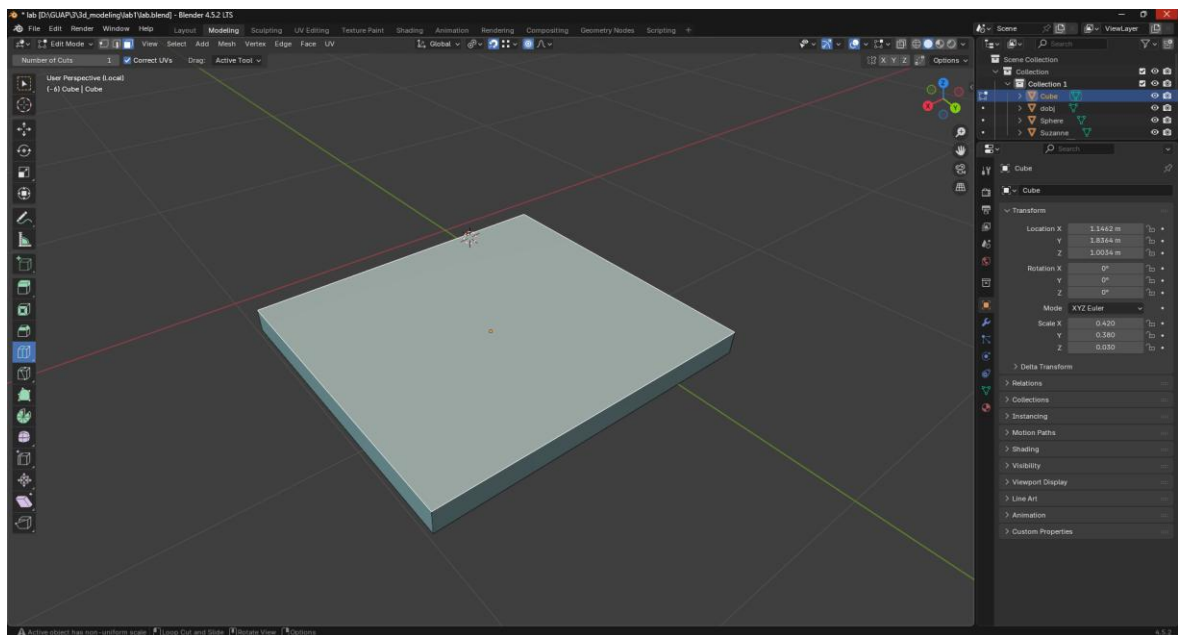


Рисунок 5 – Установил размеры сиденья стула

Используется инструмент: Extrude

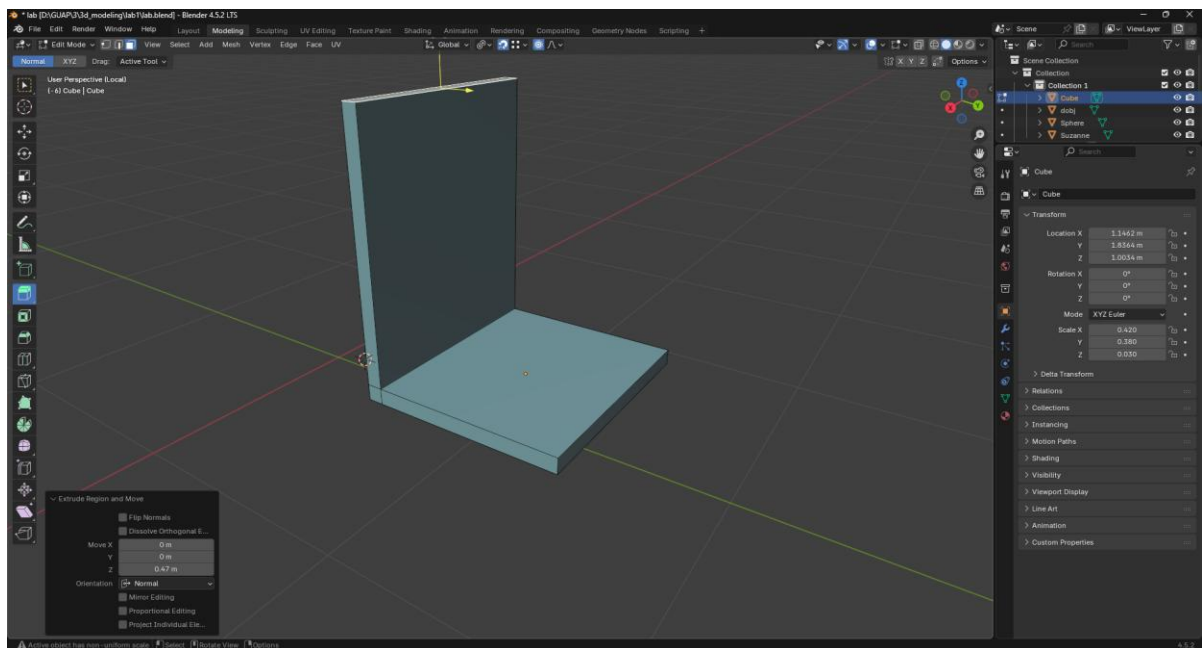


Рисунок 6 – Выдавил спинку

Используется инструмент: Cut Loop

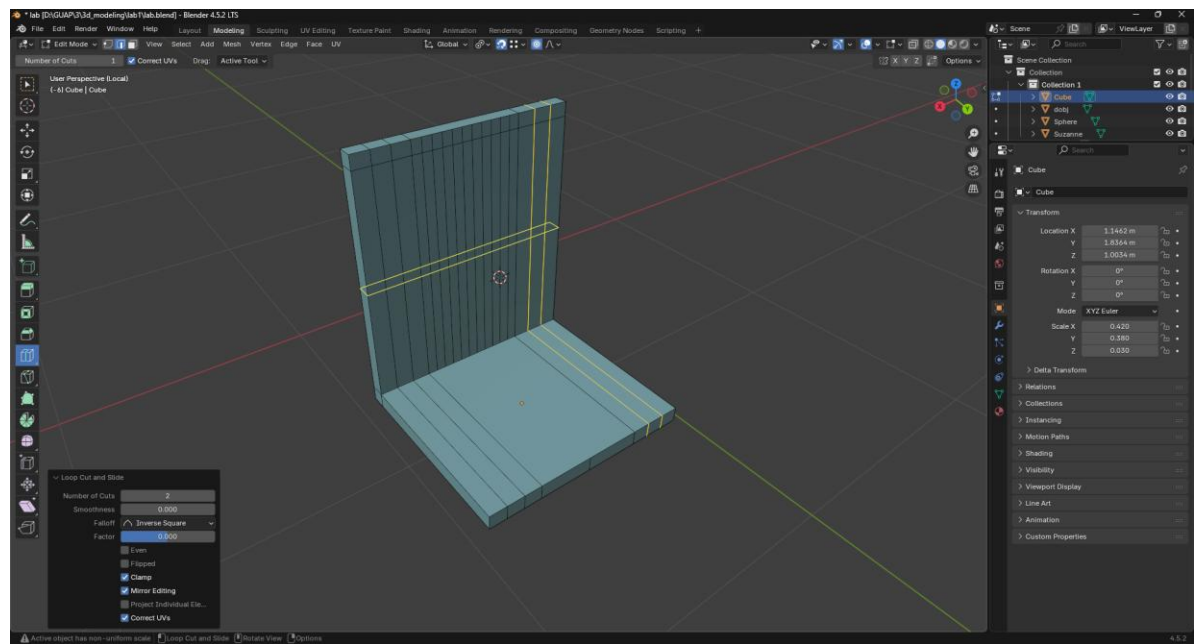


Рисунок 7 – Разбил спинку на полигоны для создания рельефа

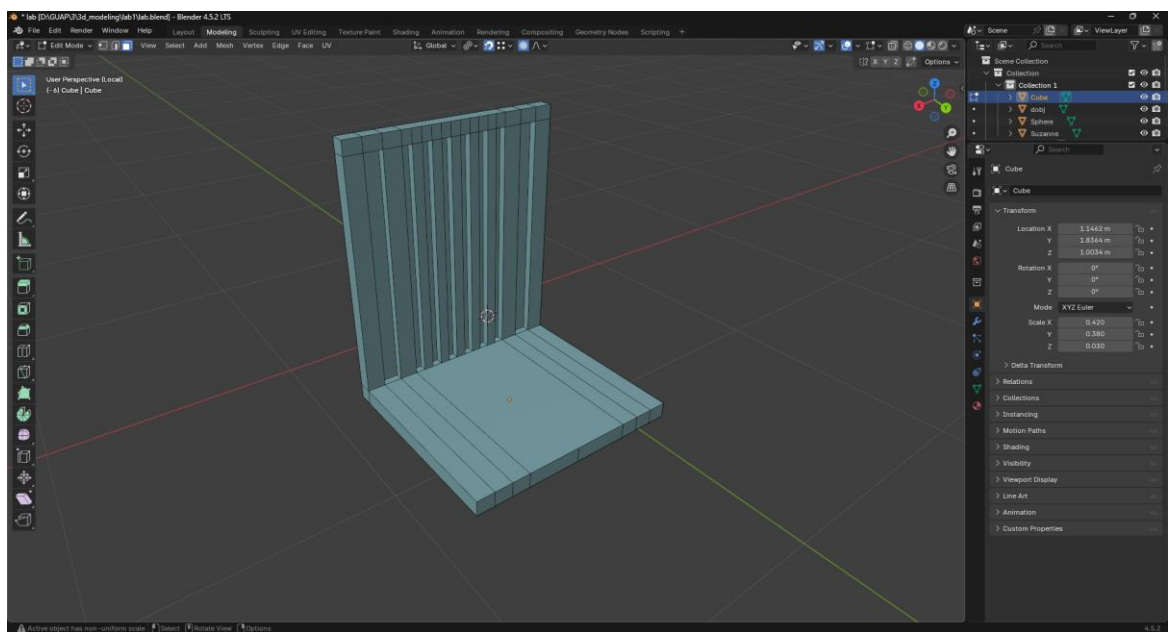


Рисунок 8 – Выдавление рельефа

Используются инструменты: Cut Loop + Extrude

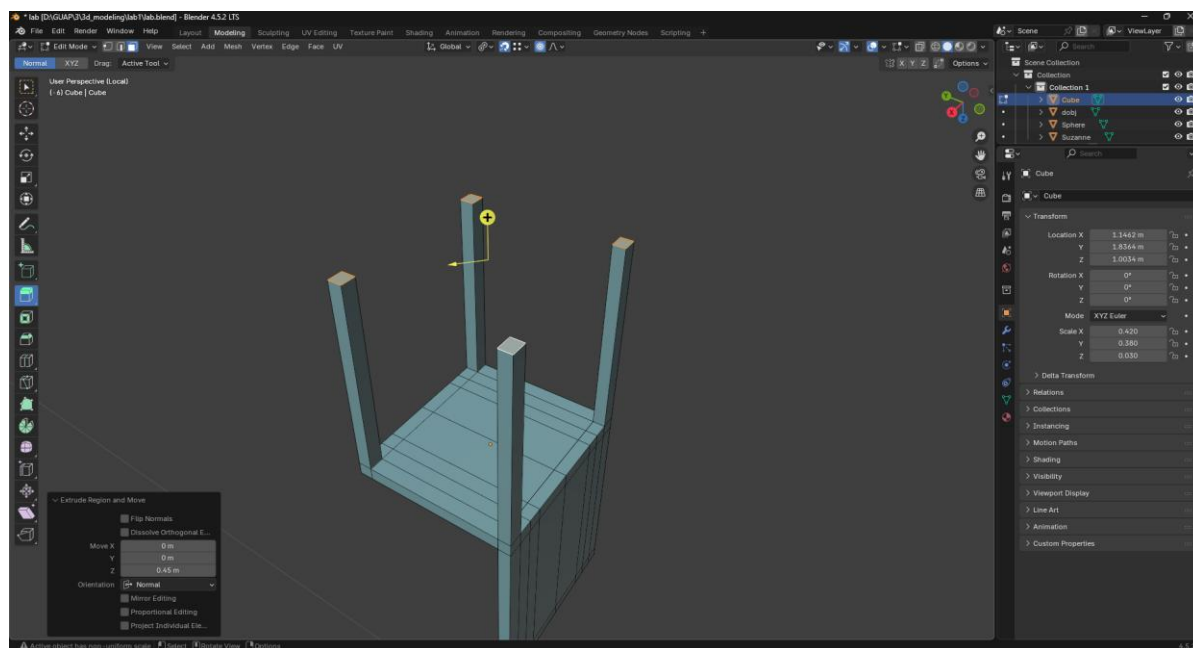


Рисунок 9 – Выдавливание ножек стула

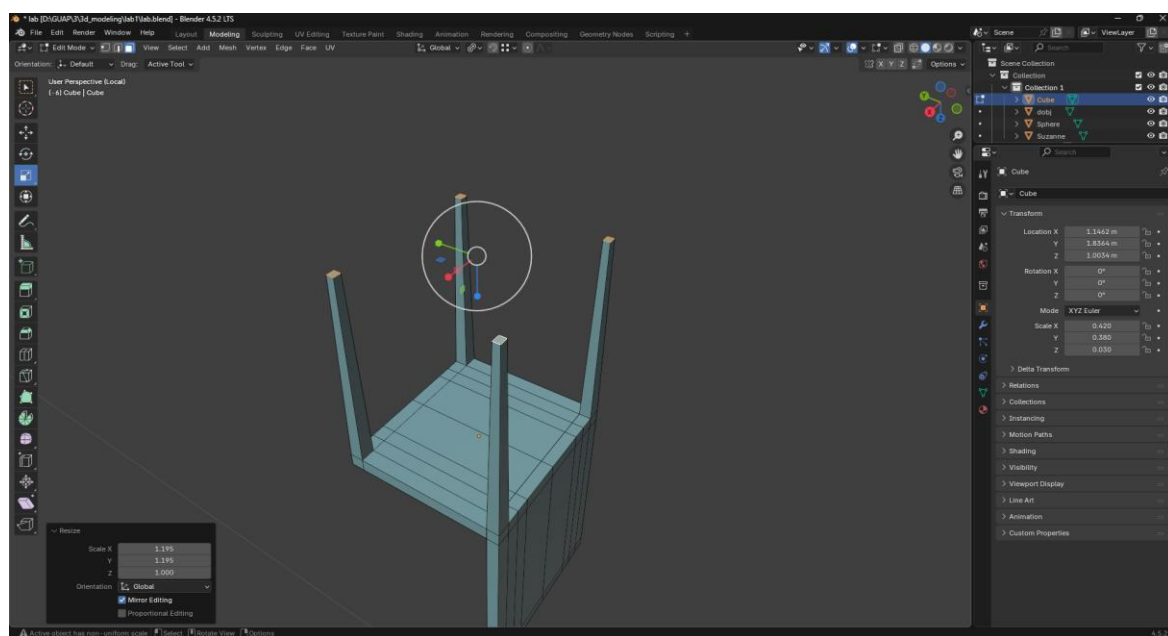


Рисунок 10 – Сужение ножек стула

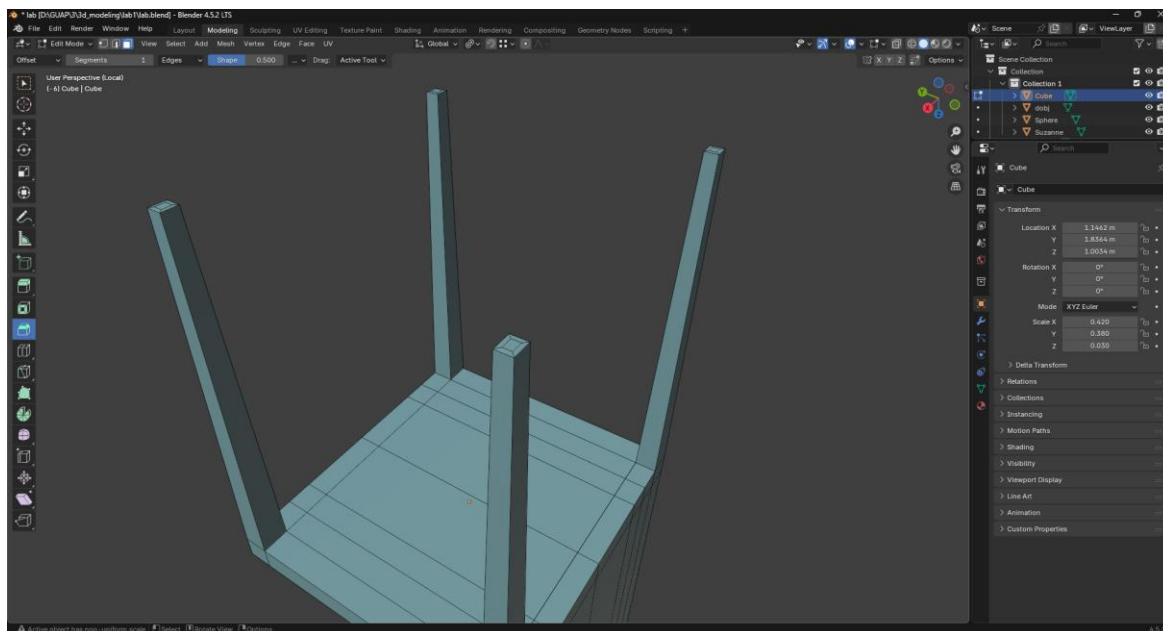


Рисунок 11 – Создание платформы у ножек

Создание копий объекта с привязкой к основному через Alt + D

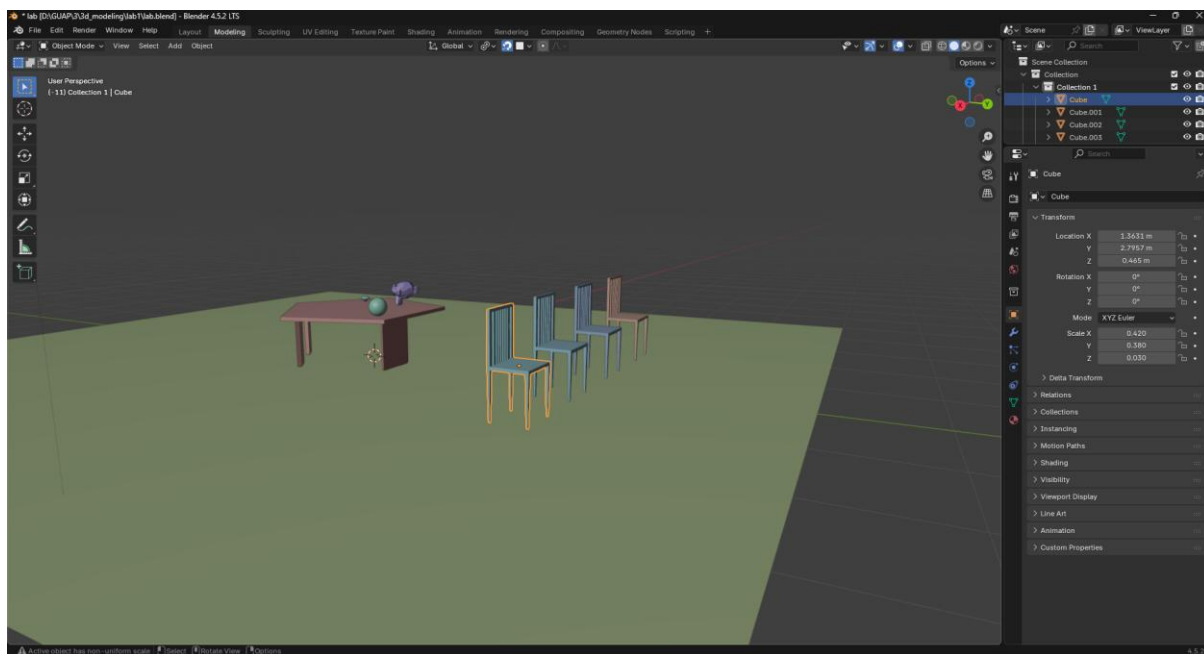


Рисунок 12 – Создание копий стула

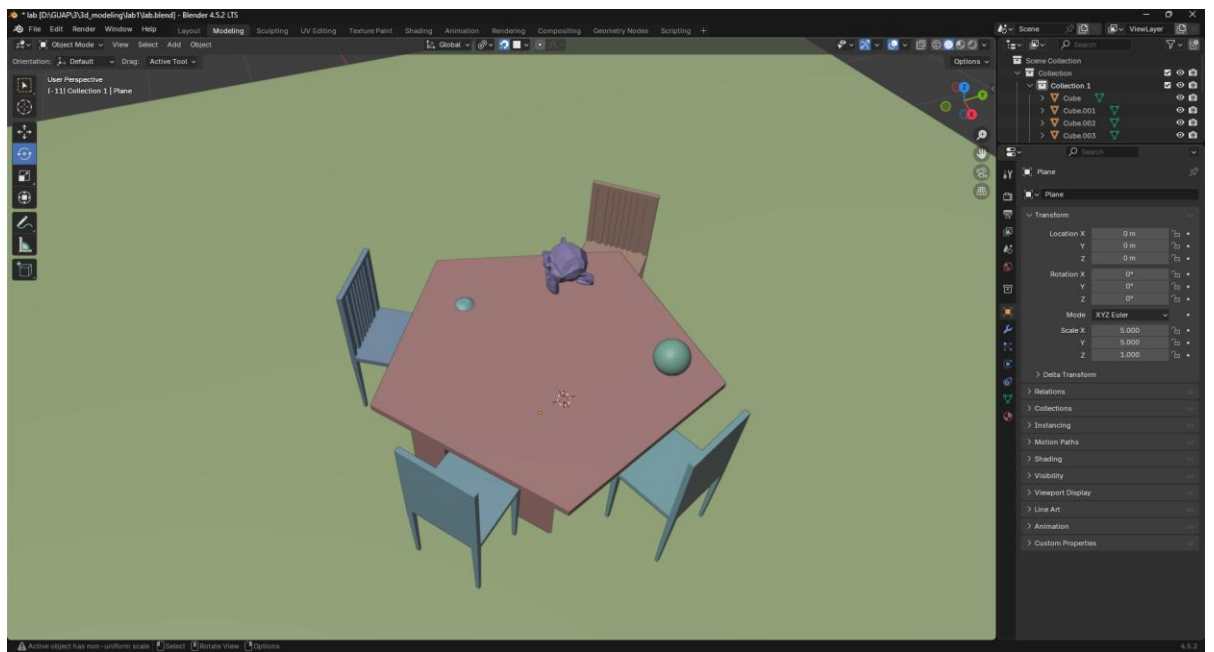


Рисунок 13 – Расстановка стульев у стола

5 Краткое описание использованных модификаторов, подкреплённое скриншотами (модифицированный объект + параметры модификатора)

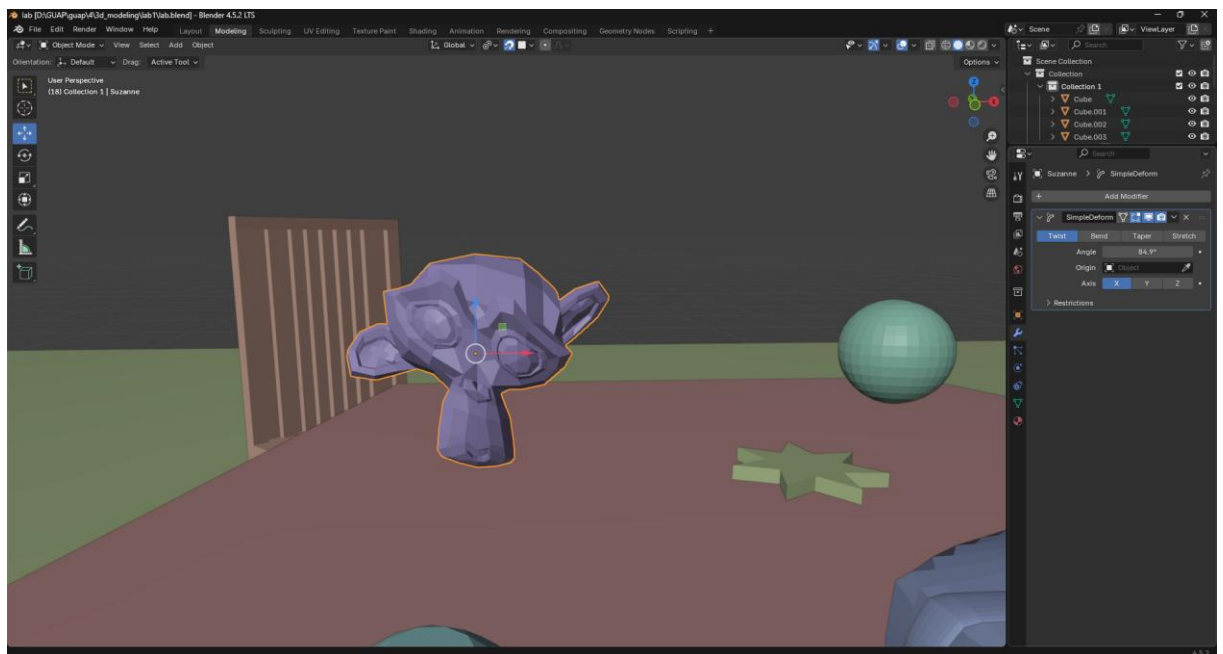


Рисунок 14 – Модификатор SimpleDeform с функцией Twist

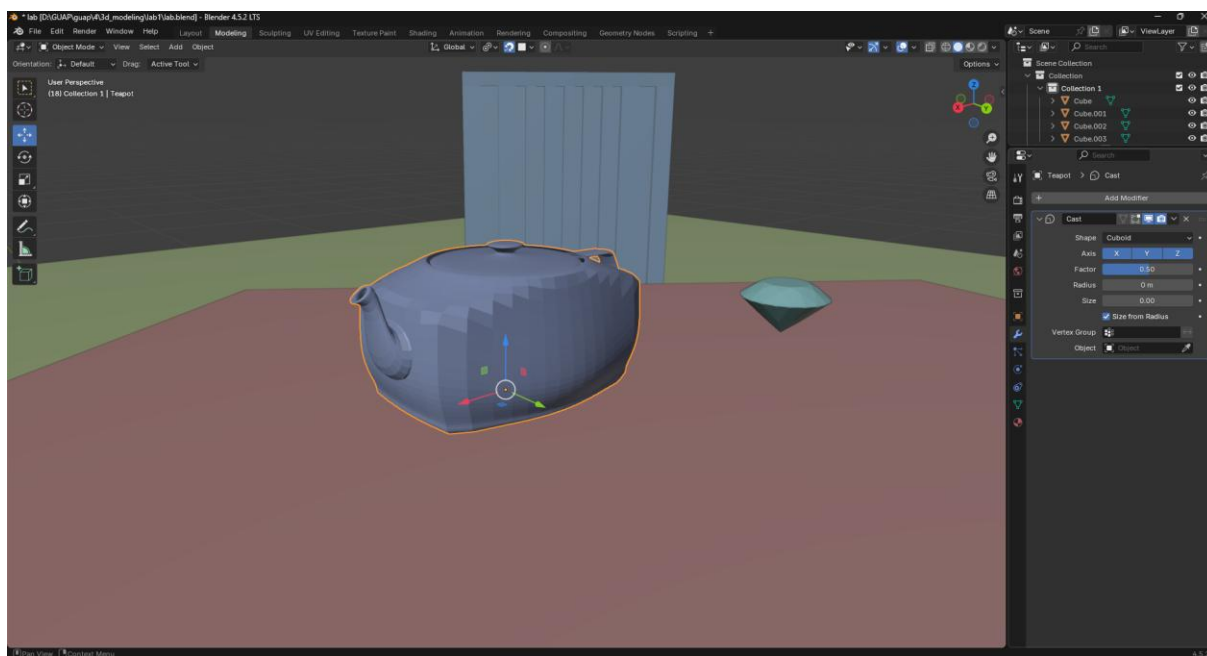


Рисунок 15 - Модификатор Cast с функцией Cuboid

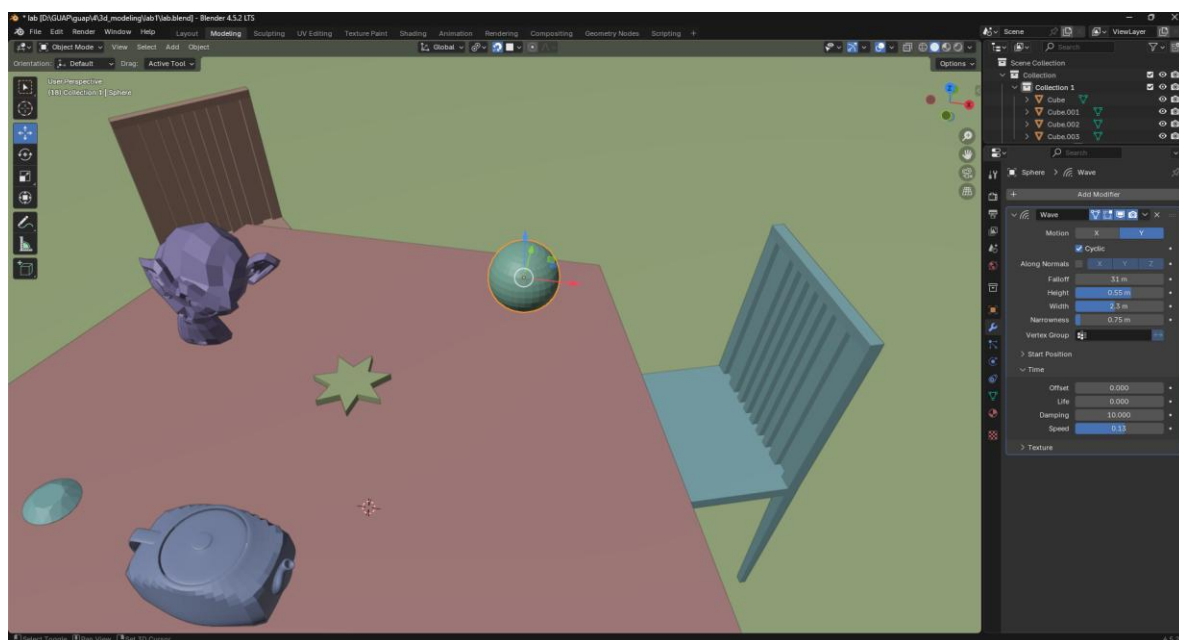


Рисунок 16 -Модификатор Wave

Модификатор Wave обычно применяется к плоскости для создания эффекта волны. Wave на объекте сфера приводит к неожиданному результату – заставляет прыгать сферу как мячик.

6 Как выровнять два объекта относительно друг друга (3D-курсор, инструменты Align и Snap).

6.1 3D-курсор

Shift+S >> Cursor to Selected — курсор переместится в центр этого объекта.

Shift+S >> Selection to Cursor — объект встанет ровно в точку курсора (по Origin)

6.2 Align и Snap

Для выравнивания используется значок магнита в верхней части рабочего окна. Необходимо выбрать Snap Base

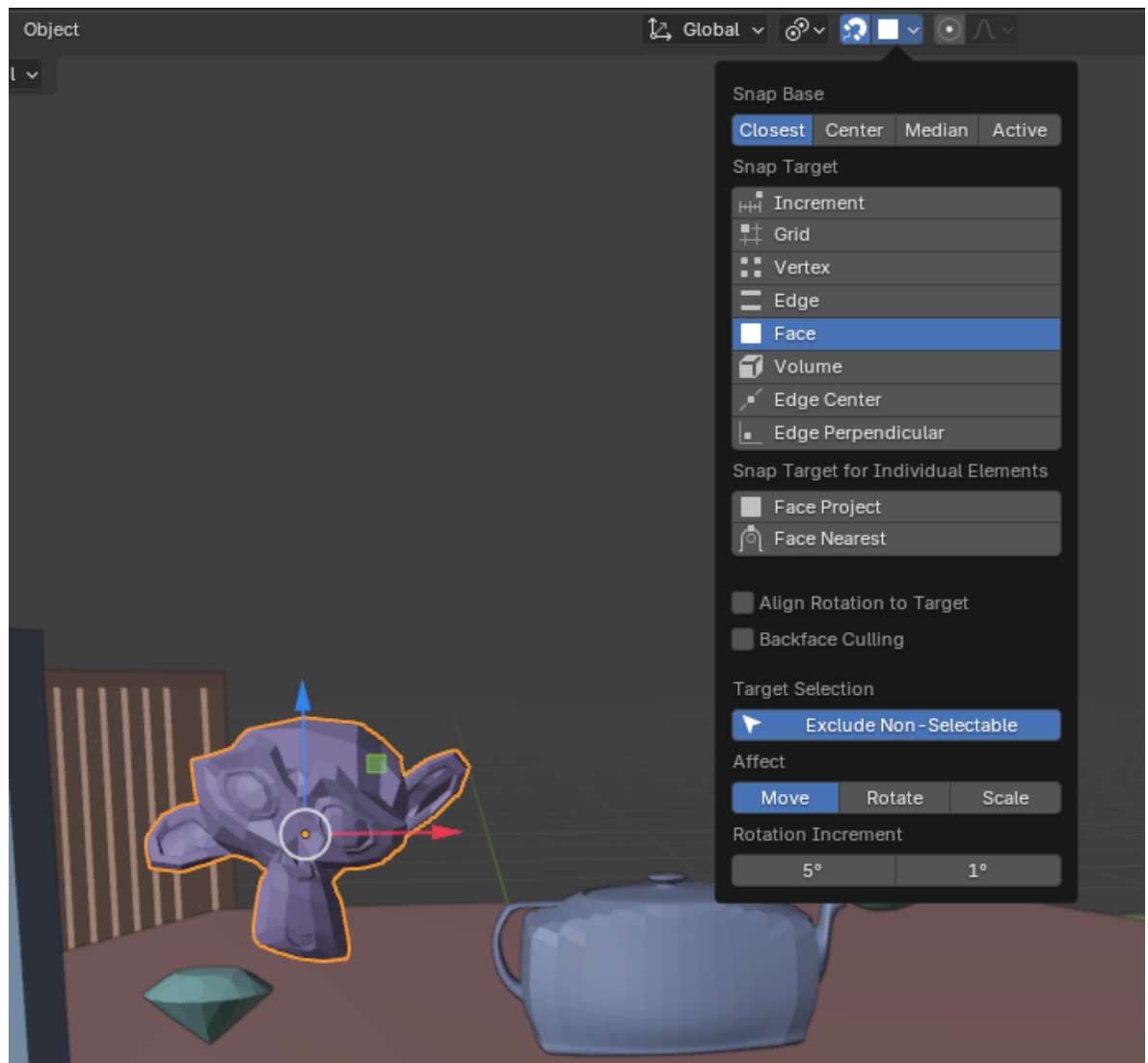


Рисунок 17 - 6.2 Align и Snap

7 Скриншот результатов быстрой визуализации (рендера).



Рисунок 18 – Первичный результат быстрого рендера

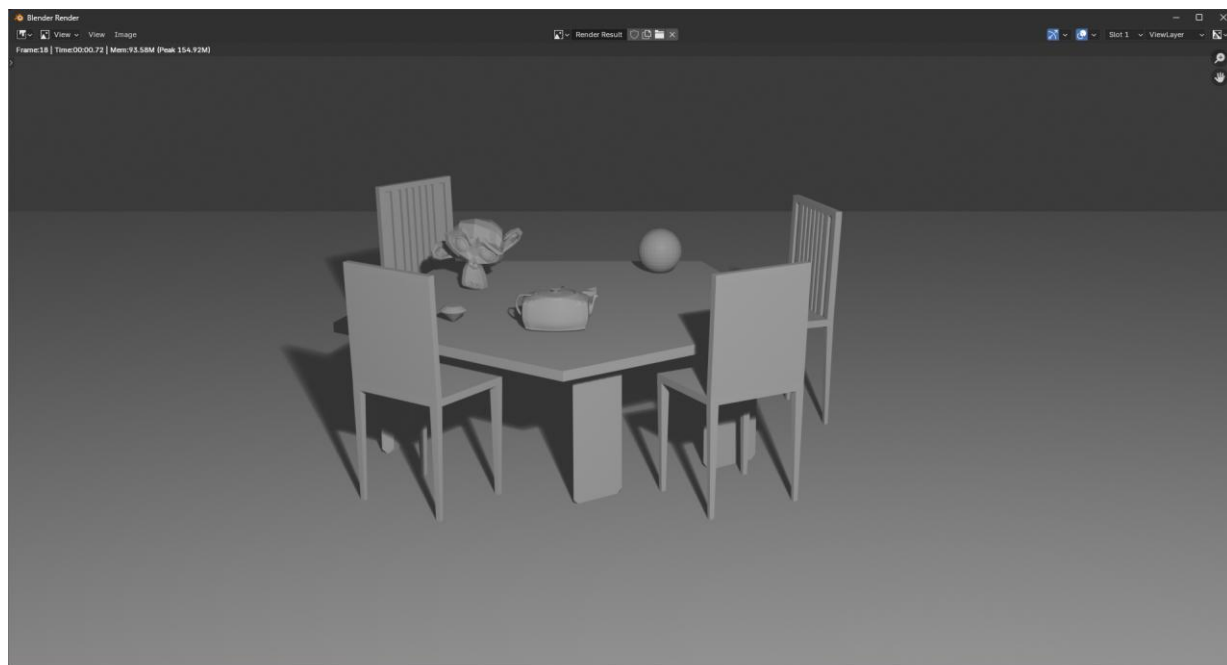


Рисунок 19 – Установка более подходящего для сцены света

8 Вывод о проделанной работе (какие инструменты и приёмы были изучены, какие проблемы возникли)

В ходе выполнения работы были применены множество различных инструментов редактирования объектов и полигонов. Основные инструменты:

- Move
- Scale
- Rotate
- Subdivide
- Extrude
- Loop Cut

Проблем не возникло.